

习题课材料 (十)

习题 1. 设 A 对称正定, B 是实矩阵.

1. 证明, 对任意整数, A^k 也正定.
2. 若存在正整数 r , 使得 $A^r B = B A^r$, 证明 $AB = BA$.

习题 2 (Hadamard 不等式). 给定 n 阶对称正定矩阵 A , 求证:

1. 对任意 y , $\det \begin{pmatrix} A & y \\ y^T & 0 \end{pmatrix} \leq 0$;
2. 记 $A = [a_{ij}]$, 则 $\det(A) \leq a_{nn} \det(A_{n-1})$, 其中 A_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子阵;
3. $\det(A) \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$.

利用上述结论证明: 如果实矩阵 $T = [t_{ij}]$ 可逆, 那么 $\det(T)^2 \leq \prod_{i=1}^n (t_{1i}^2 + t_{2i}^2 + \cdots + t_{ni}^2)$.

习题 3. ♡♡ 证明 $A = \left[\frac{1}{i+j} \right]_{n \times n}$ 正定.

习题 4. 举例说明, 实对称矩阵 A 的所有顺序主子式都非负, 但 A 并不半正定.

习题 5. ♡♡ 证明, 实对称矩阵半正定, 当且仅当它的所有主子式都非负.

习题 6. ♡ 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, A 正定. 证明, 存在可逆矩阵 T , 使得 $T^T A T$ 和 $T^T B T$ 同时是对角矩阵.

习题 7. ♡♡ 设 A, B 是 n 阶实对称矩阵, A, B 半正定. 证明, 存在可逆矩阵 T , 使得 $T^T A T$ 和 $T^T B T$ 同时是对角矩阵.

习题 8. ♡♡ 证明矩阵的广义逆唯一.

习题 9. ♡ 证明矩阵任意特征值的绝对值不大于其最大的奇异值.

习题 10. 证明或者举出反例.

1. n 阶方阵 A 为正交矩阵当且仅当它的 n 个奇异值都是 1.
2. n 阶方阵的 n 个奇异值的乘积等于所有特征值的乘积.
3. 设 n 阶方阵 A 和 $A + I_n$ 的奇异值分解分别为 $A = U\Sigma V^T, A + I_n = U(\Sigma + I_n)V^T$. 证明 A 是对称矩阵.
4. ♡ 如果 n 阶方阵 A 的 n 个奇异值就是它的 n 个特征值, 则 A 是对称矩阵.

习题 11 (樊熾迹定理). ♡ 对任意 n 阶对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 假设特征值为 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$, 对应特征向量为 $u_1, u_2, \dots, u_n$, 则 $\max_{\substack{n \times m \text{ 矩阵 } Q: \\ Q^T Q = I}} \text{trace}(Q^T A Q) = \sum_{i=1}^m \lambda_i$, 且 $Q = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_m \end{bmatrix}$ 时取得最大值.